trouvée de même exprimée en parties du premier sinus. En comparant le sinus calculé de la base de Melun, à celui de la base mesurée en toises, j'ai trouvé le logarithme constant qu'il falloit ajouter à tous les sinus calculés jusqu'alors pour les réduire en toises.

Exemple de ces calculs.

Complément arith. .	Sinus Watten	0·01613·31443
	Sinus Cassel	9·95148·21779
	Sinus Dunkerque-Watten. . . .	9·96761·53222
	Logarithme constant	4·14885·70758
Sinus Dunkerque-Watten en toises.		4·11647·23980
Complément arith. .	Sinus Watten	0·01613·31443
	Sinus Dunkerque	9·82637·39216
	Sinus Watten-Cassel *	9·84250·70659
	Logarithme constant	4·14885·70758
Sinus Watten-Cassel en toises.		3·99136·41417

Le logarithme du sinus (Watten-Cassel *) servira de base au second triangle :

	Sinus Watten-Cassel *	9·84250·70659
Complément arith. .	Sinus Fiefs	0·29310·11588
	log. p	0·13560·82247
	Sinus Watten	9·97181·18092
	Sinus Cassel-Fiefs	0·10742·00339
	Logarithme constant	4·14885·70758
Sinus Cassel-Fiefs en toises		4·25627·71097
	log. p	0·13560·82247
	Sinus Cassel	9·99309·48079
	Sinus Watten-Fiefs	0·12870·30326
	Logarithme constant	4·14885·70758
Sinus Watten-Fiefs en toises		4·27756·01084

Le logarithme constant n'a été connu et placé sous chaque sinus qu'après le calcul du quarante-troisième triangle.

J'ai continué de cette manière jusqu'au quarante-troisième triangle où j'ai trouvé pour le sinus de la distance de Lieursaint à Melun :

log. sin. A	9·63475·32963
Mais la mesure de la base a donné (*log. sin. A'*) .	3·78361·03721
Donc *log. const.*	4·14885·70758

Ce logarithme est ce qu'il faut ajouter au *log. sin.* de tous les côtés dans les quarante-trois triangles calculés jusqu'à Melun ; c'est le logarithme sinus de la distance de Dunkerque à Cassel.

Reprenons l'explication des colonnes du tableau général.

La première présente le numéro tel qu'on le trouve au tableau des angles, tome I, page 543 et suivantes.

La seconde, le nom de la station.

La troisième, les angles sphériques.

Tout, jusqu'au quarante-troisième triangle, est conforme au tableau du tome I, page 513 ; mais ici, dans le tableau des angles sphériques on trouvera, à partir de Melun jusques vers Perpignan, des changemens de o″1 ou o″05 dans les angles. Nous allons en rendre compte à l'instant.

La quatrième, l'excès sphérique.

La cinquième, les logarithmes des sinus des angles sphériques.

La sixième colonne donne les logarithmes des sinus des côtés opposés exprimés en toises.

La septième, les logarithmes des côtés en arcs et en toises.

La huitième, les arcs eux-mêmes en toises.

La neuvième, les cordes des arcs précédens, aussi en toises.

La dixième, les hauteurs au-dessus de la mer; ces hauteurs sont celles des sommets des signaux.

La onzième, la hauteur du sol qui portoit le signal.

La douzième, les distances vraies des sommets des signaux en ligne droite inclinée à l'horizon.

La treizième, les côtés opposés en mètres.

Tous ces nombres de toises ou de mètres ne sont là que pour la curiosité du lecteur. Tous les calculs ont été faits sur les logarithmes, sans y faire entrer aucun nombre.

En continuant jusqu'à Perpignan le calcul des triangles sur la base de Melun, nous aurions trouvé pour le logarithme arc de la distance du Vernet à Salces . . . . . 3·77859·23288

Tandis que, suivant la mesure, nous avons eu . . . 3·77860·30659

La différence est . . . . . 0·00001·07371

Et elle répond à $\frac{0^t01 \times 1.07371}{72308} = \frac{0^t0107371}{72308} = 0^t14849$

c'est-à-dire à $10^p\ 8^l3$ ou 128^l3.

Cette différence est quadruple de celle dont nous ne croyons pas pouvoir répondre sur la mesure de chacune des bases, et si l'on nous passe 64 lig. pour la somme

des erreurs inévitables dans ces deux mesures, il en résultera 64 l. pour l'erreur à répartir entre tous les angles des 60 triangles intermédiaires; c'est-à-dire entre 180 angles, nous aurions donc pu fort bien, et à plus juste titre qu'en 1718, conclure que la seconde base confirmoit la première et ne rien changer aux côtés calculés; nous aurions pu retrancher 64 lig. de la base de Perpignan et les ajouter à celle de Melun, et calculer tout sur une base moyenne. La commission a préféré de calculer l'arc entre Dunkerque et Évaux sur la base de Melun, et d'employer ensuite celle de Perpignan, à calculer l'arc entre Évaux et Montjouy; il en résulte seulement cet inconvénient très-léger, que l'on donne ainsi à la distance d'Orgnat à Sermur deux valeurs différentes, et que l'on trouble un peu l'accord des angles et des azimuts dans cette partie de la méridienne.

Pour rétablir l'harmonie j'ai cru qu'il me seroit permis de faire aux angles entre Melun et Perpignan des changemens très-légers qui accorderont les deux bases. La Caille en avoit donné l'exemple dans la méridienne vérifiée. Il retranchoit 5″ d'un angle pour les ajouter à un autre angle du même triangle. Je n'avois pas besoin de corrections si fortes, et c'est ce qui m'a encouragé à me les permettre. Dans le triangle 44 j'ai retranché 0″1 à l'angle de Torfou, et ajouté 0″05 à chacun des deux autres. Ces changemens sont imperceptibles en eux-mêmes, mais agissant toujours dans le même sens, ils produisent l'effet que j'avois en vue, celui de faire disparoître la différence entre les deux bases que je crois

plus certaines encore que nos angles. Changeant ainsi mes angles de manière à diminuer le sinus qui se trouve au dénominateur et augmenter celui qui est au numérateur, j'augmentois progressivement tous les côtés, et je me trouvai juste à Perpignan. Je n'eus pas même besoin d'aller jusques-là, le 95e triangle est le dernier où les corrections aient été — 0″1 et + 0″05. Au 96e les corrections n'étoient plus que — 0″05 + 0″05, et le 3e angle étoit intact. Au 97e elles étoient encore — 0″05 + 0″05; aux 98, 99 et 100e — 0″01 + 0″01, et après cela nulles. J'aurois pu arriver au même but en réduisant tous les angles aux simples dixièmes de secondes, et obtenir de cette facon des petits changemens qui auroient tout accordé et n'auroient semblé dus qu'au hasard. Mais je n'ai voulu me permettre rien dont je ne rendisse le compte le plus scrupuleux, et d'ailleurs on a le résultat des calculs de la commission, auxquels on pourra s'en tenir si l'on veut, et je trouvois cet avantage à conserver les centièmes, que mes angles sphériques approchoient d'autant plus de leur véritable valeur, et devoient me fournir plus d'accord entre les calculs que je ferois par différentes méthodes pour être plus assuré des résultats.

Telles sont donc les raisons des différences que l'on trouve entre les angles sphériques du tableau complet des triangles et ceux du tableau qui termine le tome Ier.

Les sinus des côtés opposés que présente la sixième colonne sont calculés d'après les angles corrigés comme nous venons de dire; ces sinus supposent le degré